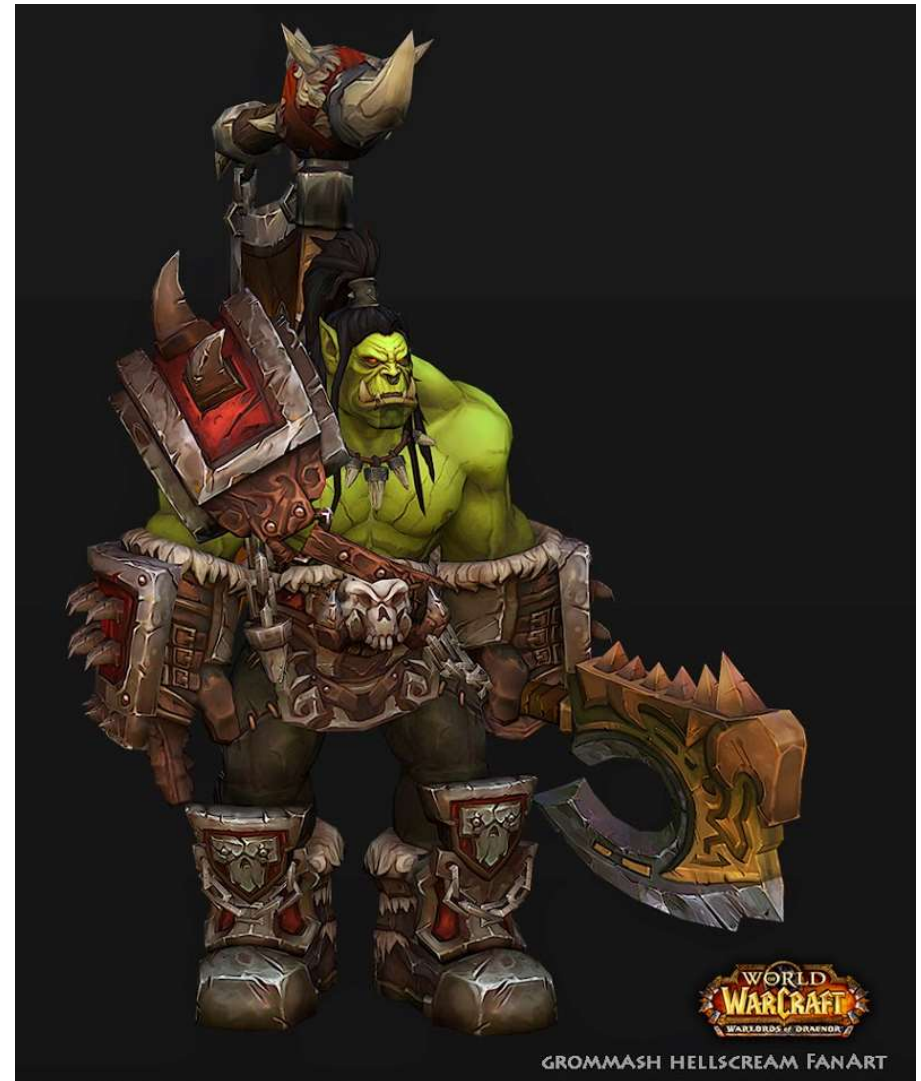


COMPUTACIÓN GRÁFICA



Ing. José Luis Peralta Luján

INTRODUCCION

COMPUTACIÓN GRÁFICA Y VISUAL (ACM, Curriculum 2013).

Es una de las áreas de ciencias de la computación que se divide en 4 campos interrelacionados

- **Computación Gráfica**
- **Visualización**
- **Realidad Virtual**
- **Visión por Computador**

- **Computación Gráfica**

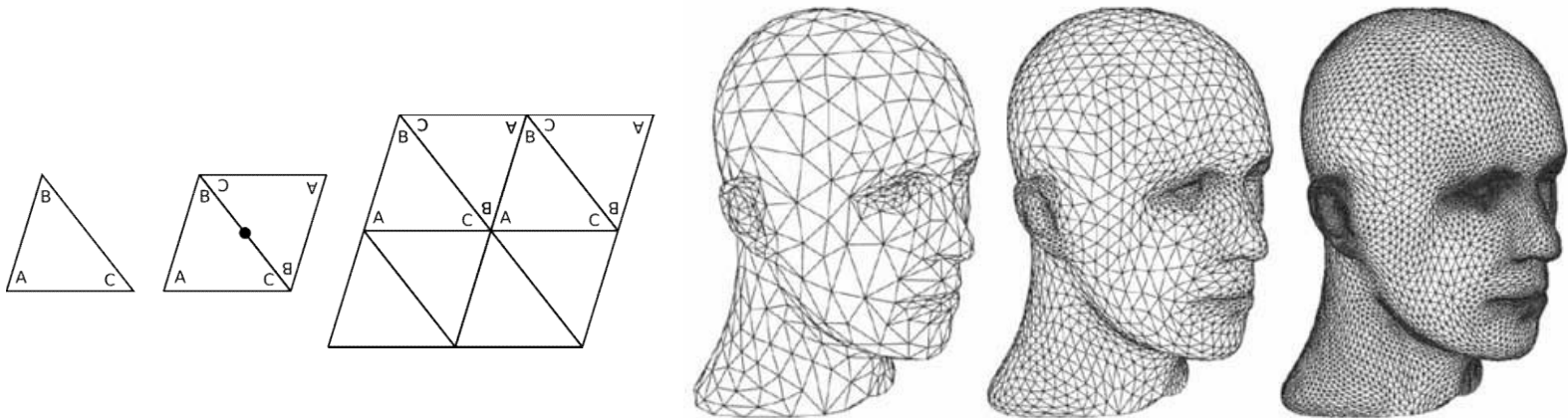
Es el arte y ciencia de la comunicación de información usando **imágenes** que son **generadas** y **presentadas** a través de la **computación**.



- **Computación Gráfica**

Para ello es necesario:

- **El diseño y construcción de modelos** que representen información de modo que apoyen la creación y visualización de imágenes



- El diseño de dispositivos y técnicas mediante las cuales la persona puede interactuar con el modelo o vista.



- La creación de técnicas para representar (rendering) el modelo.



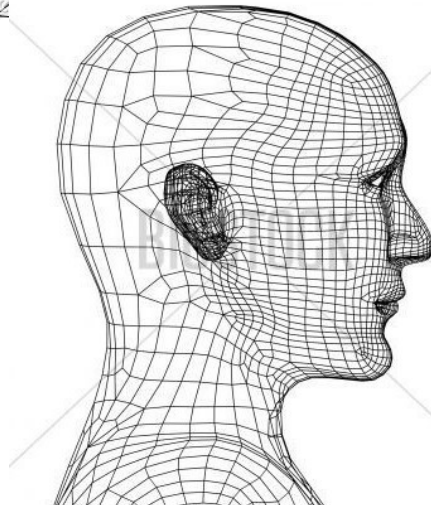
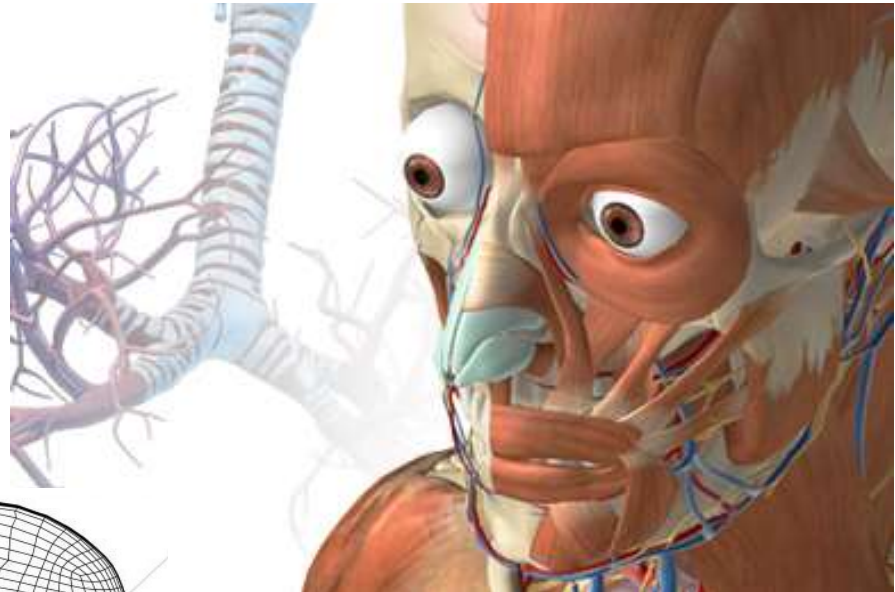
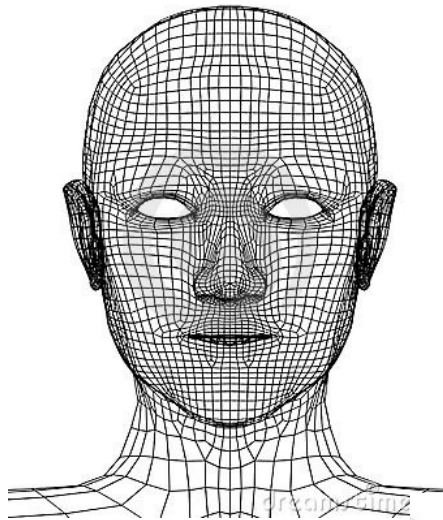
- ✓ **Render:** Es un vocablo inglés de difícil traducción en español, por lo que comúnmente se usa el término castellanizado **Renderizar.**

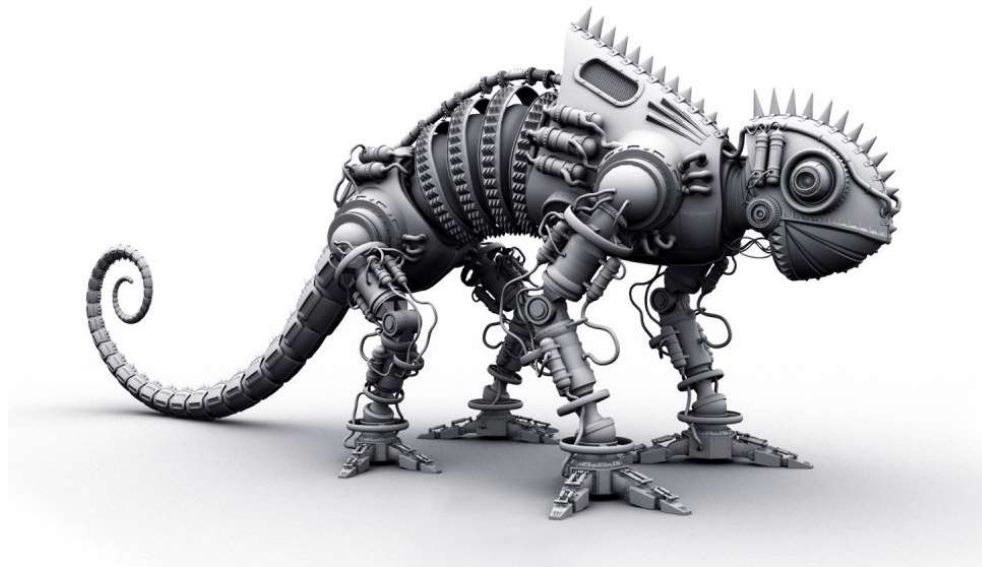
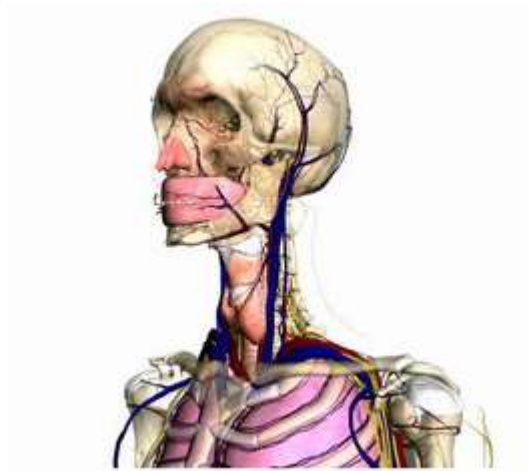
Proceso mediante el cuál a través de algoritmos es posible dibujar de manera realista un objeto tridimensional aplicando color, texturas y efectos de iluminación.



- Diseño de métodos para que las imágenes puedan conservarse.

El objetivo de la Computación Gráfica es involucrar el centro visual de la persona, junto con otros centros cognitivos en la comprensión.

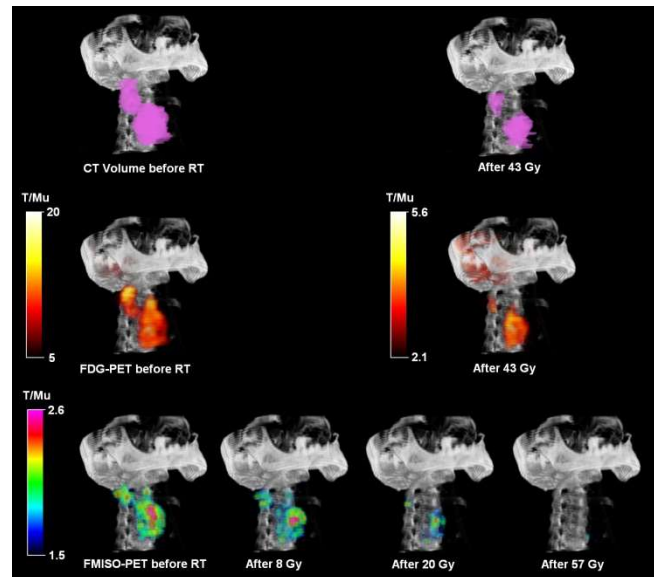
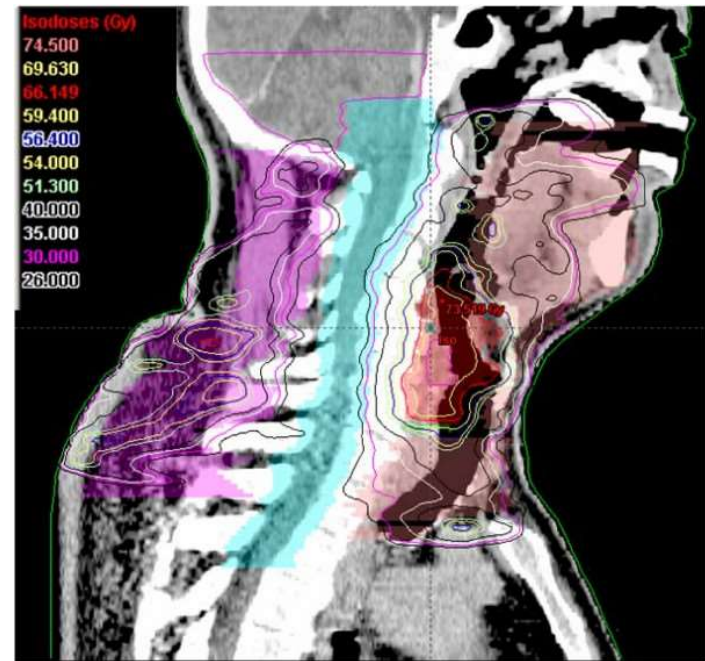
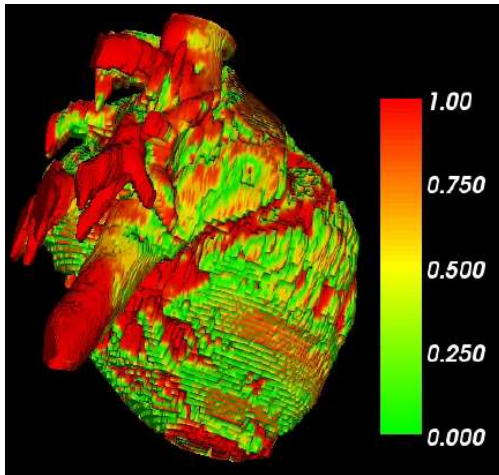




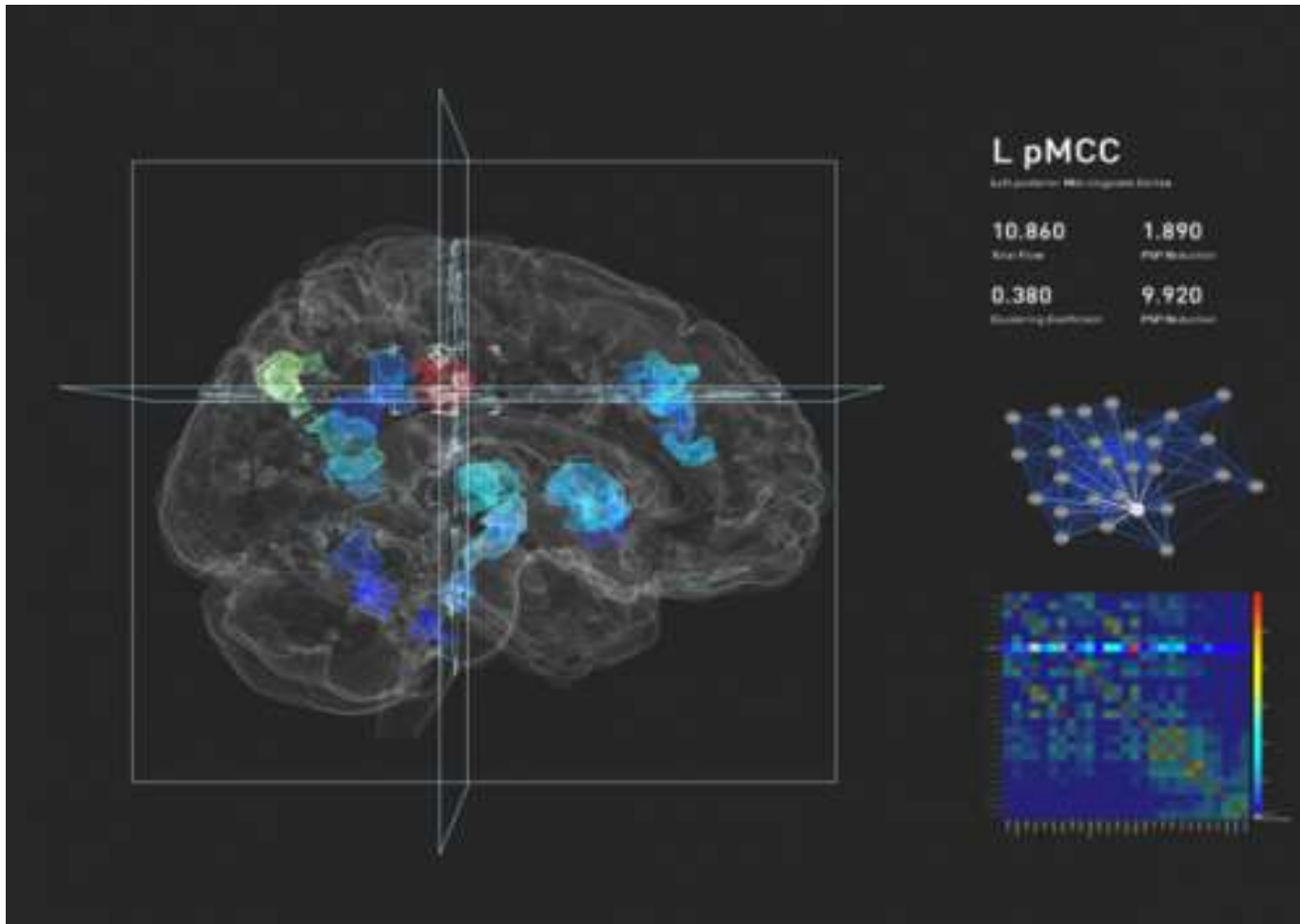
Ing. José Luis Peralta Luján

- **Visualización**

Busca determinar y presentar las estructuras subyacentes correlacionadas y las relaciones en conjuntos de datos científicos (ciencias computacionales y médicas) y conjunto de datos más abstractos.



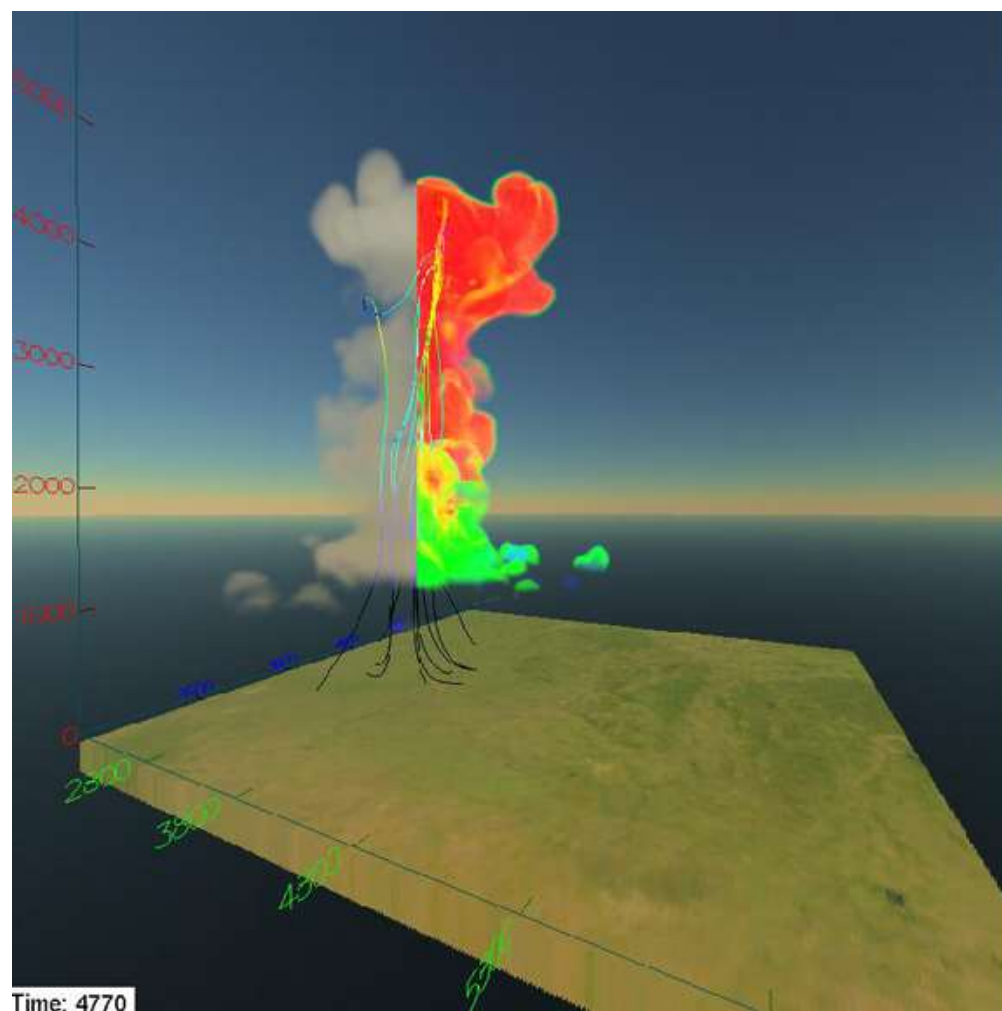
Ing. José Luis Peralta Luján



Visualización 3D de estructuras y actividad del cerebro (Berkeley Lab)

Ing. José Luis Peralta Luján

El **principal objetivo** de esta presentación debería ser para **comunicar la información en un conjunto de datos con el fin de mejorar la comprensión**. Aunque las técnicas actuales de visualización explotan habilidades visuales humanas, otras modalidades sensoriales, incluyendo auditivas y táctiles, también son consideradas para ayudar al proceso de descubrimiento de la información.



Visualización de flujo o convección de aire de un ciclón.

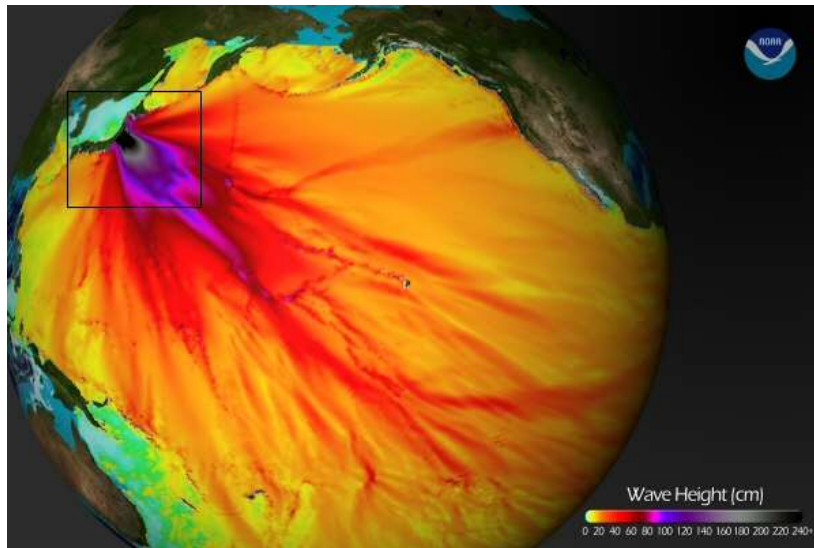
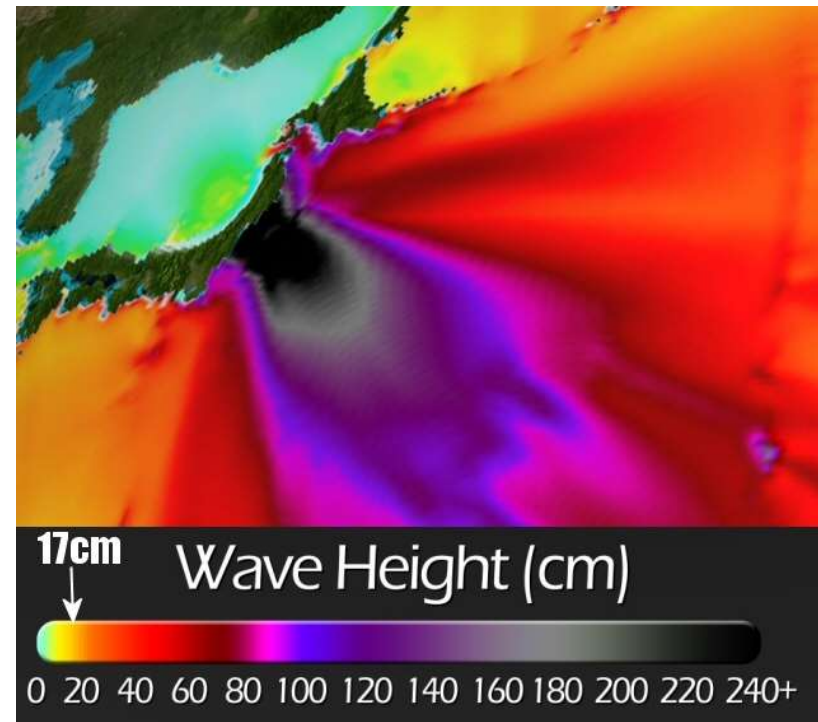
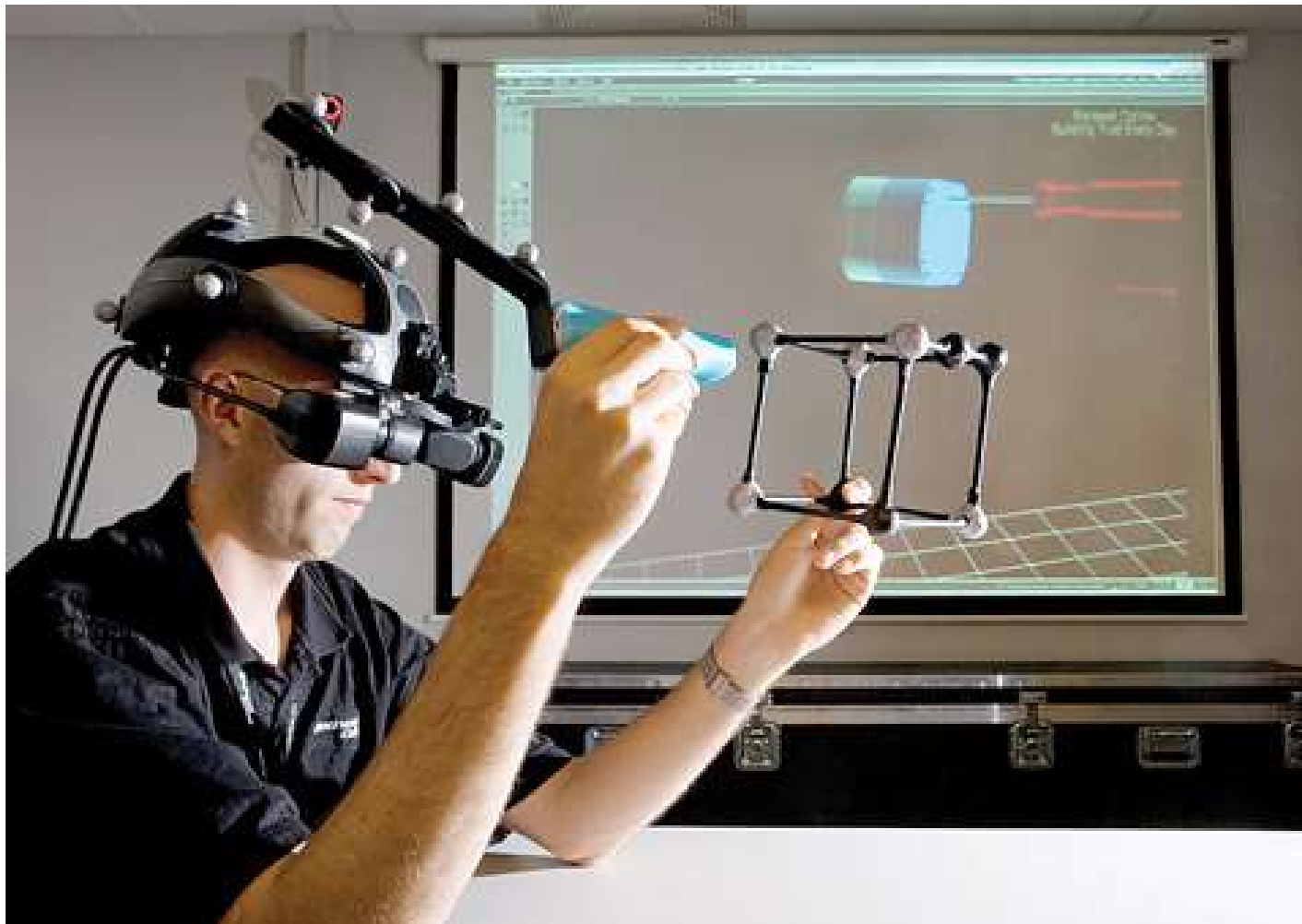


Gráfico del NOAA para la investigación de tsunamis sobre el nivel de la ola que, gráfico que se expandió por todo el mundo en los medios de prensa poco después de que se emitió la advertencia sobre el tsunami, mientras la ola estaba viajando a través del Pacífico.



- **Realidad Virtual**

Permite a los usuarios experimentar un ambiente tridimensional generado usando computación gráfica, y tal vez otras modalidades sensoriales, para proporcionar un entorno para reforzar la **interacción** entre un **usuario humano** y un **mundo creado** por computadora.



Ing. José Luis Peralta Luján



Ing. José Luis Peralta Luján

- **Visión por Computador**

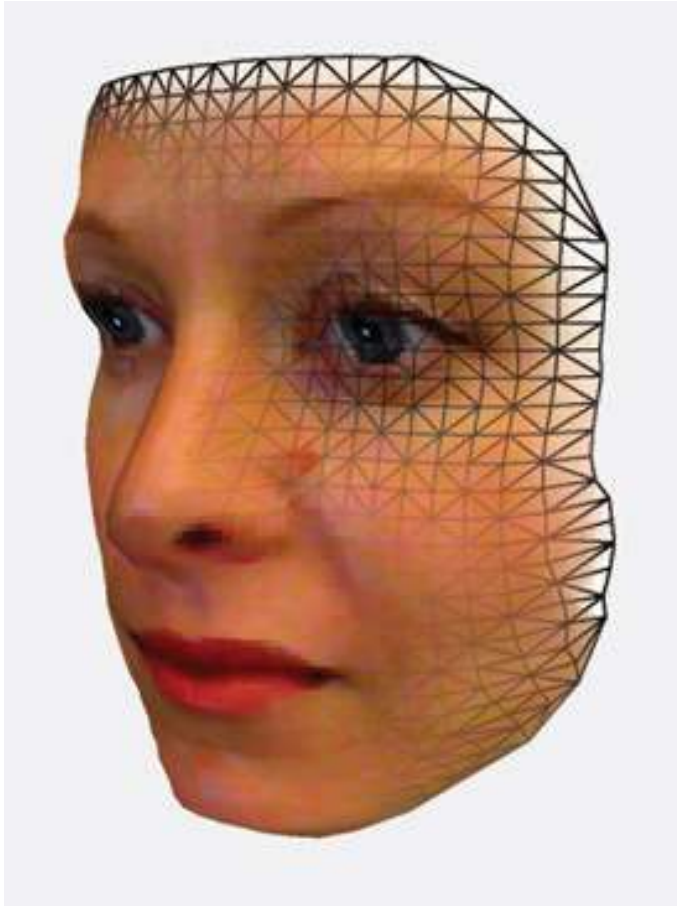
Su meta es deducir las propiedades y la estructura del mundo tridimensional a partir de una o más imágenes de dos dimensiones. El entendimiento y la práctica de la visión computacional depende de conceptos básicos de computación, pero también se relaciona fuertemente con las disciplinas de física, matemática y psicología.



Ing. José Luis Peralta Luján



Ing. José Luis Peralta Luján



**Imágenes de caras en 3D
partiendo de fotografías (Xin
Guan y Hanqi Zhuang)**

INTRODUCCION

COMPUTACIÓN GRÁFICA Y VISUAL (ACM, Curriculum 2018).

- Computación gráfica es el término comúnmente utilizado para describir la generación y manipulación de imágenes por computadora. Es la ciencia que permite la comunicación visual a través de la computación.

- Se aplica en dibujos animados, efectos especiales de películas, videojuegos, imágenes médicas, ingeniería, así como visualización científica, de información y de conocimiento. Tradicionalmente, los gráficos a nivel de pregrado se han centrado en la representación, el álgebra lineal y enfoques fenomenológicos.

- Recientemente, el enfoque ha comenzado a incluir física, integración numérica, escalabilidad y hardware de propósito específico. Para que los estudiantes se vuelvan expertos en el uso y la generación de gráficos por computadora, se deben abordar muchos problemas específicos de implementación, como formatos de archivo, interfaces de hardware e interfaces de programas de aplicación. Estos problemas cambian rápidamente, y la descripción que sigue intenta evitar ser demasiado prescriptiva sobre ellos. El área abarcada por Gráficos y Visualización se divide en varios campos interrelacionados:

El área abarcada por Gráficos y Visualización se divide en varios campos interrelacionados:

- Fundamentos: La computación gráfica dependen de la comprensión de cómo los humanos usan la visión para percibir información y cómo la información se puede representar en un dispositivo de visualización.

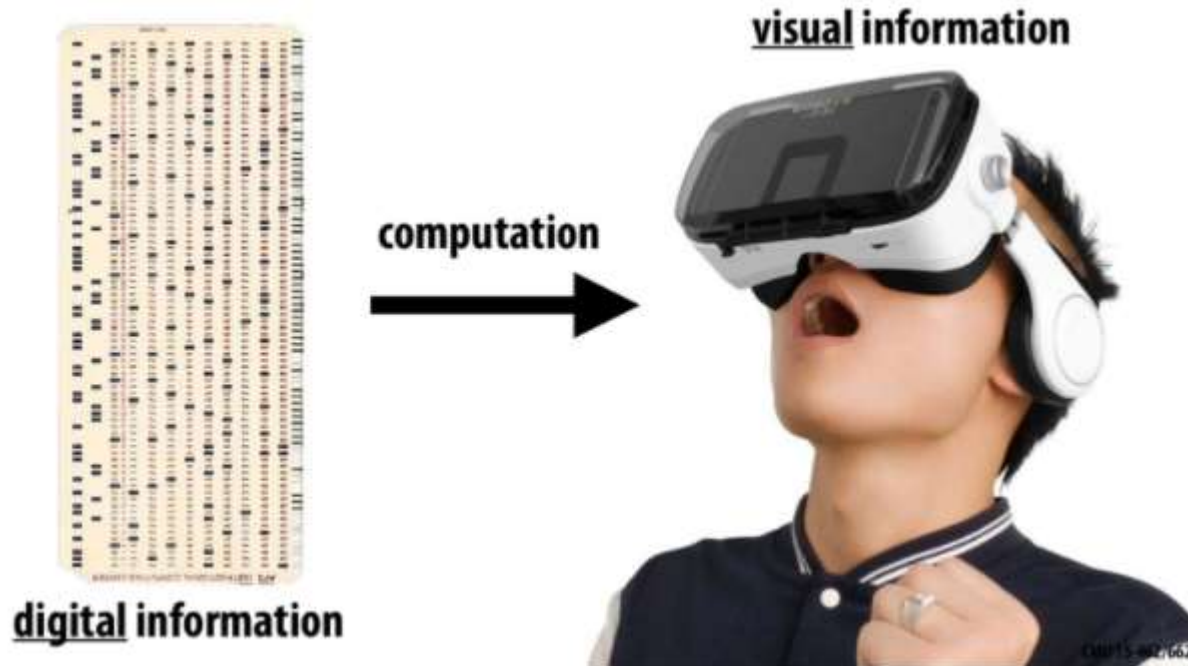
Todo científico de la computación debe tener cierto conocimiento de dónde y cómo se pueden aplicar los gráficos de manera adecuada, así como de los procesos fundamentales involucrados en el renderizado de pantallas.

- Modelado: La información que se mostrará debe estar codificada en la memoria de la computadora de alguna forma, a menudo en la forma de una especificación matemática.
- Renderizado: El renderizado es el proceso de mostrar la información contenida en un modelo.
- Animación: La animación es el renderizado de una manera que hace que las imágenes parezcan moverse y la síntesis o la adquisición de las variaciones en el tiempo de los modelos.

- Visualización: el campo de visualización busca determinar y presentar estructuras y relaciones subyacentes correlacionadas en conjuntos de datos de una amplia variedad de áreas de aplicación. El objetivo principal de la presentación debe ser comunicar la información en un conjunto de datos para mejorar la comprensión.
- Geometría Computacional: La Geometría Computacional es el estudio de algoritmos que se expresan en términos de geometría.

REVISANDO LA DEFINICIÓN DE COMPUTACIÓN GRÁFICA

- El uso de computadoras para sintetizar información visual.



REVISANDO LA DEFINICIÓN DE COMPUTACIÓN GRÁFICA

- Los gráficos han evolucionado mucho desde sus inicios, ya no se trata solo de pintar píxeles
- Ahora hay que convertir la información digital en estímulos sensoriales.

REVISANDO LA DEFINICIÓN DE COMPUTACIÓN GRÁFICA

- El uso de computadoras para sintetizar y manipular información sensorial.



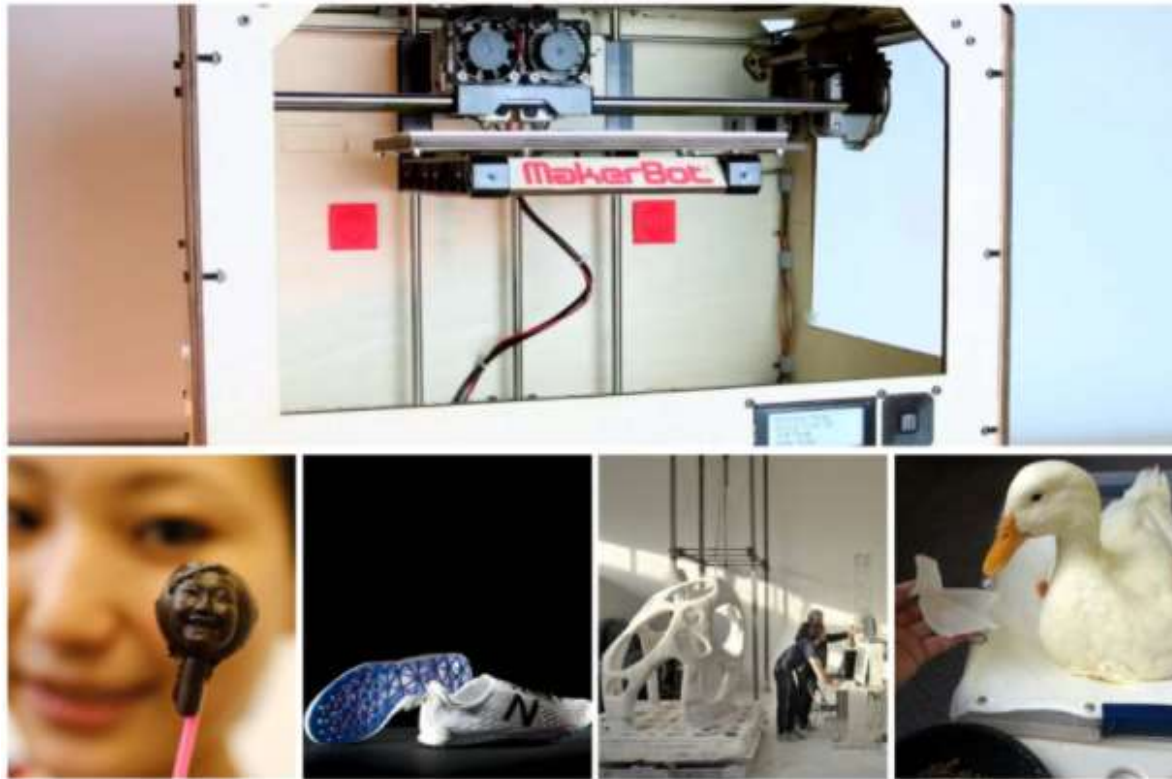
(sound)



(touch)

REVISANDO LA DEFINICIÓN DE COMPUTACIÓN GRÁFICA

- ¿Y el gusto?, ¿Y el olor?



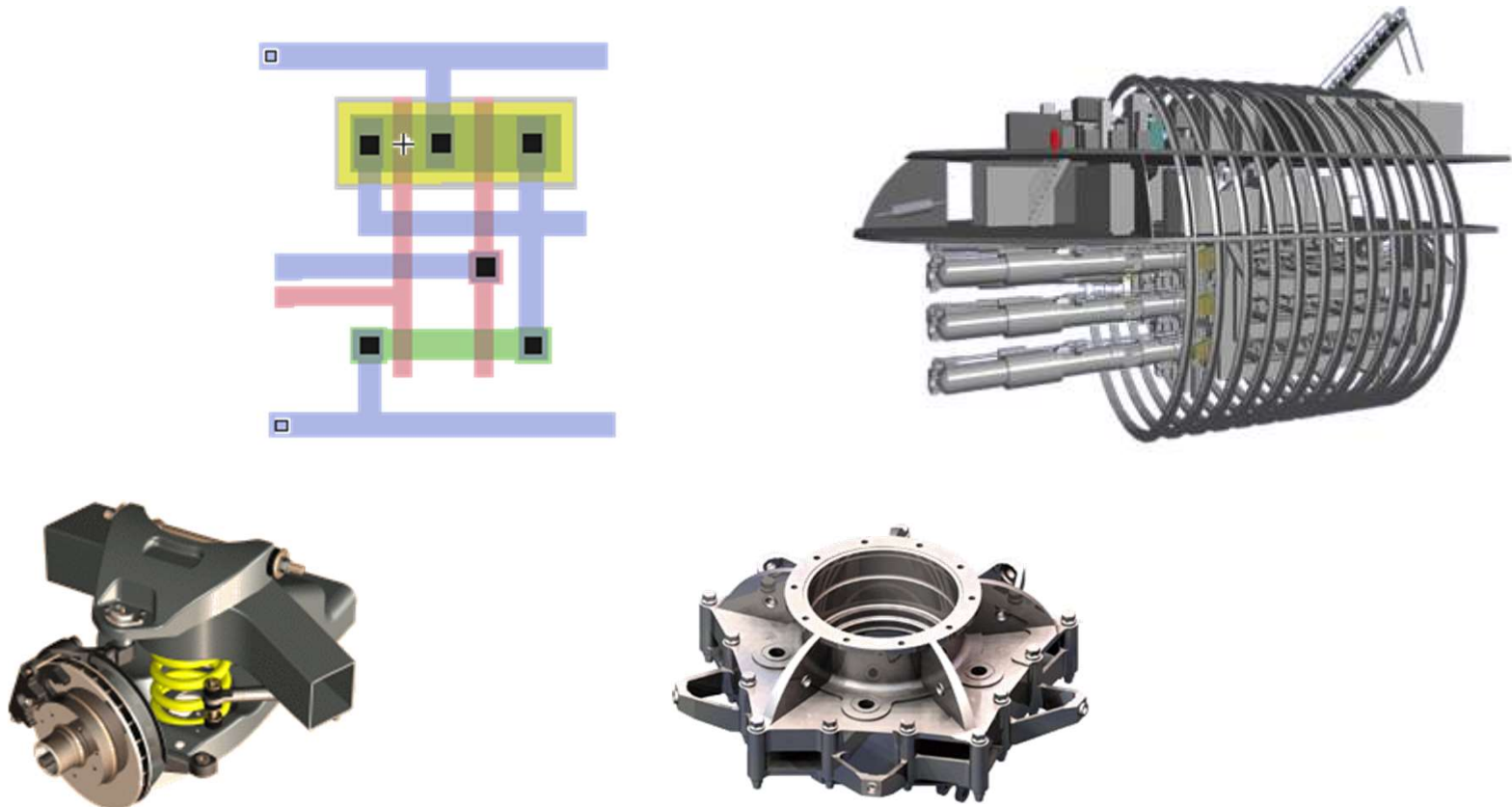
REVISANDO LA DEFINICIÓN DE COMPUTACIÓN GRÁFICA

- El uso de la computación para convertir la información digital en estímulos sensoriales. (incluso esta definición es demasiado estrecha)

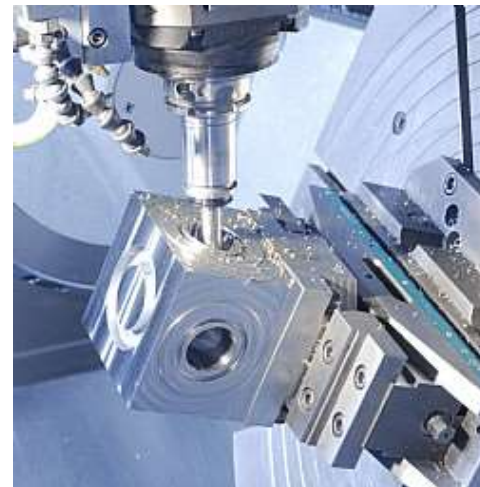
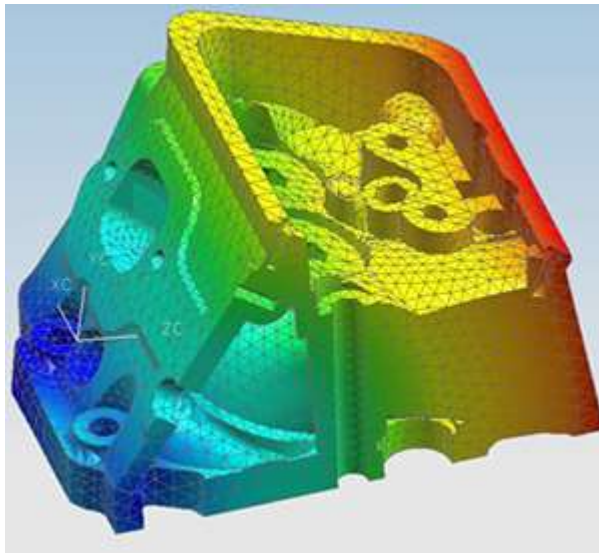


APLICACIONES

Diseño Asistido por Computadora (CAD)

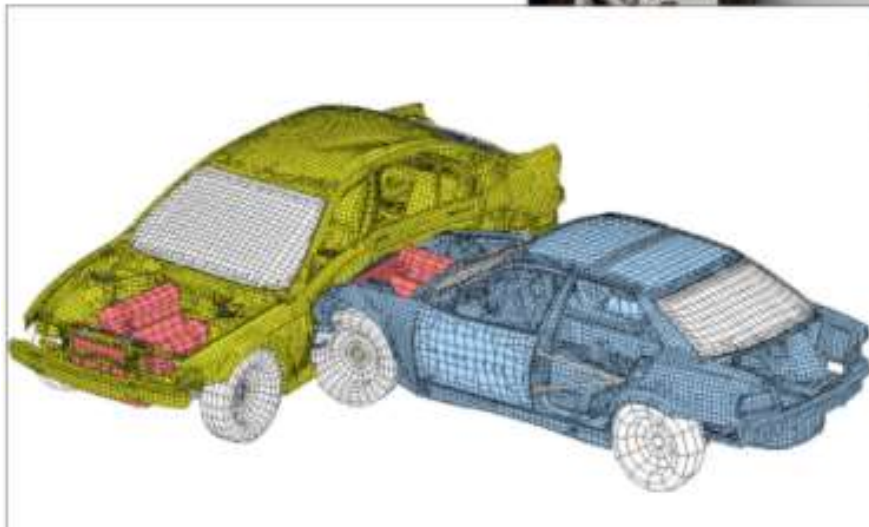


Manufactura Asistida por Computadora (CAM)



Ing. José Luis Peralta Luján

Computer aided engineering (CAE)



Physical Simulation



Losasso et al., 2008

Architecture



Ing. José Luis Peralta Luján

Animación y Cine



Ing. José Luis Peralta Luján



Jurassic Park (Universal Pictures, 1993)



World of Warcraft (Blizzard, 2004)



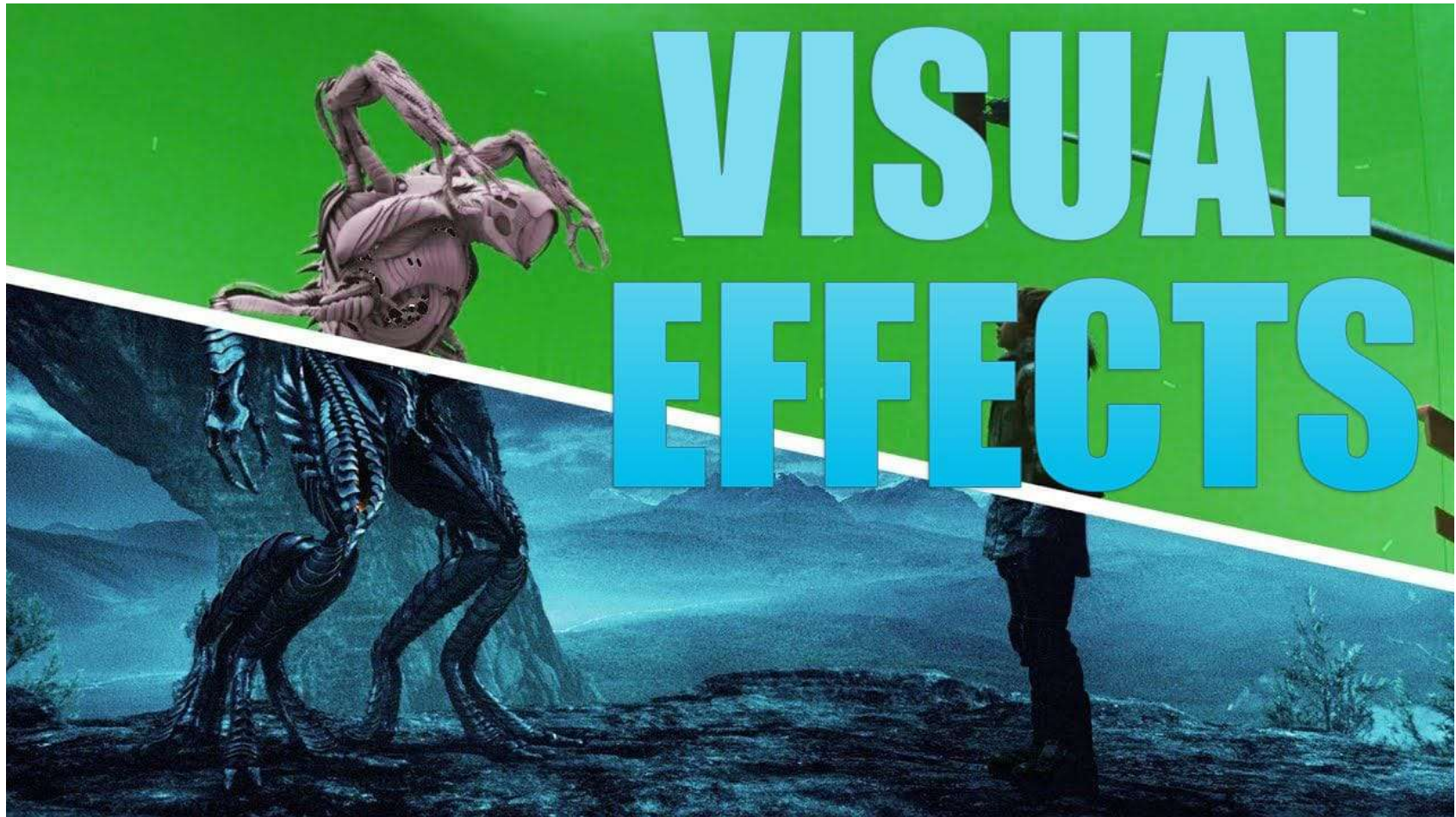
Toy Story, the first full length film produced entirely on computers (Pixar/Disney, 1995)



Crysis (Crytek/EA, 2007)

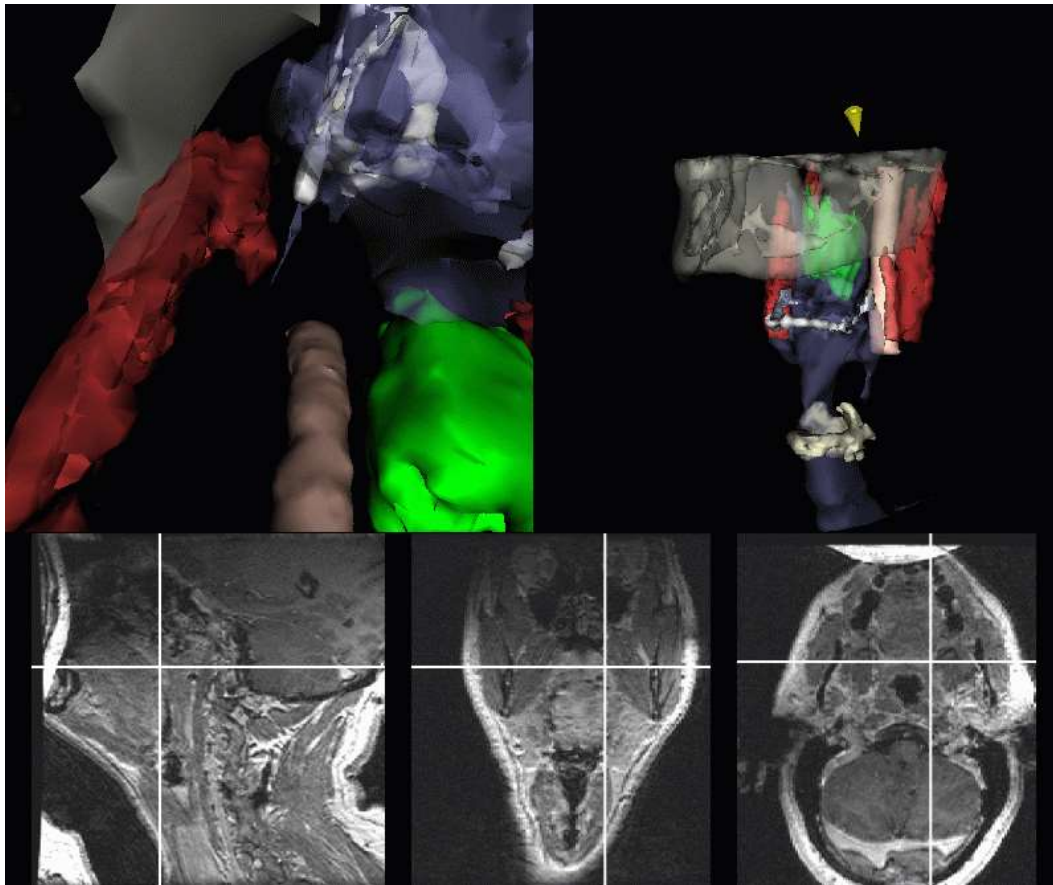


Ing. José Luis Peralta Luján

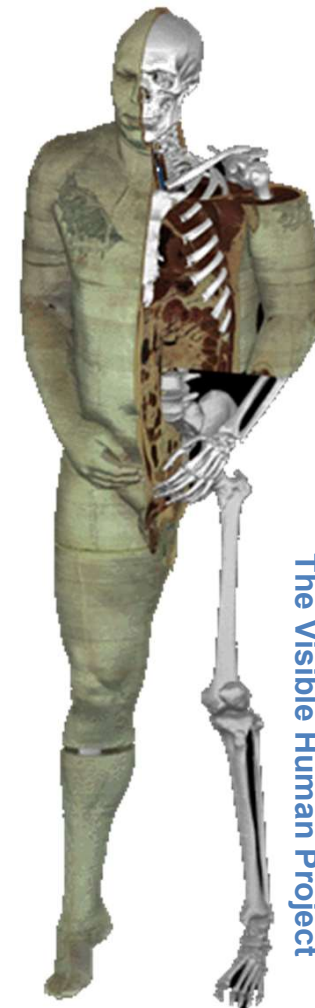


Ing. José Luis Peralta Luján

Visualización Médica

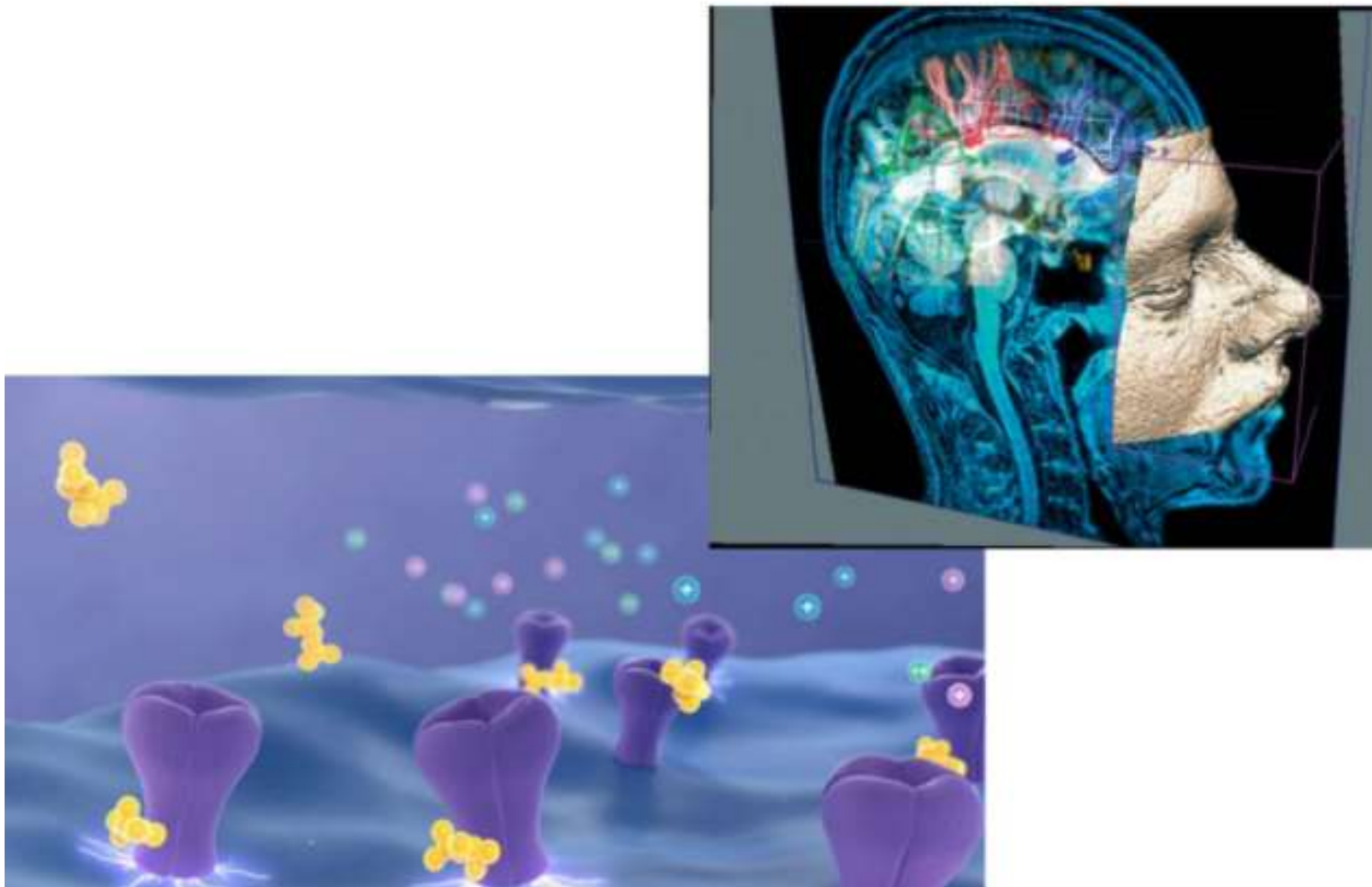


MIT: Image-Guided Surgery Project

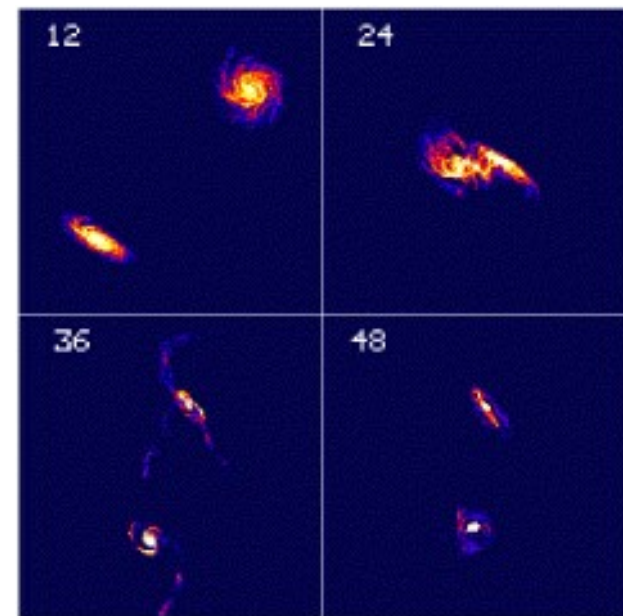
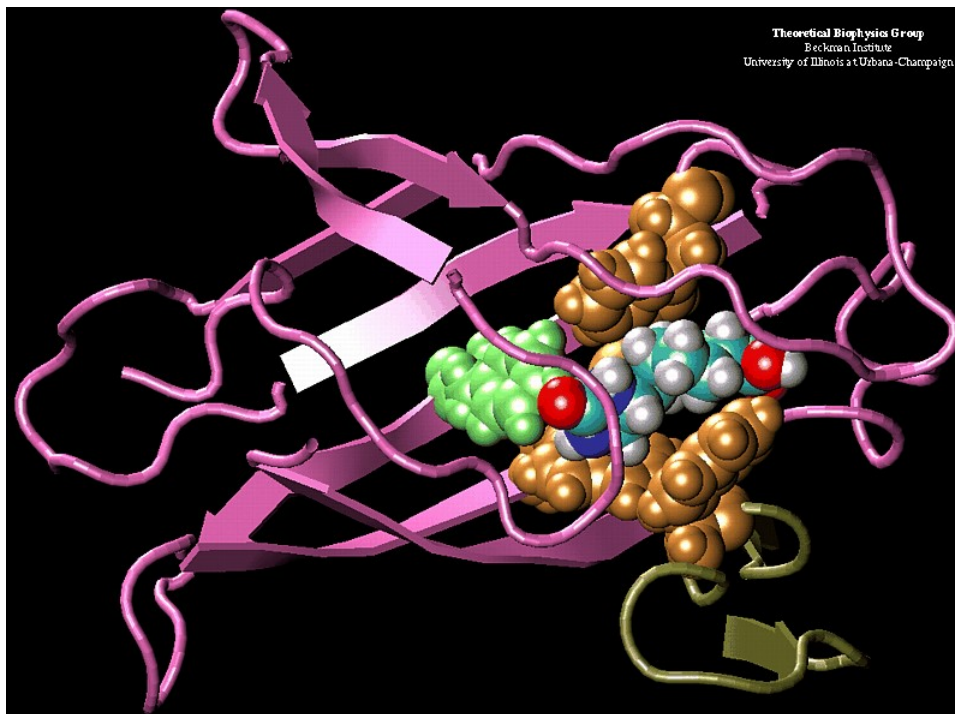


The Visible Human Project

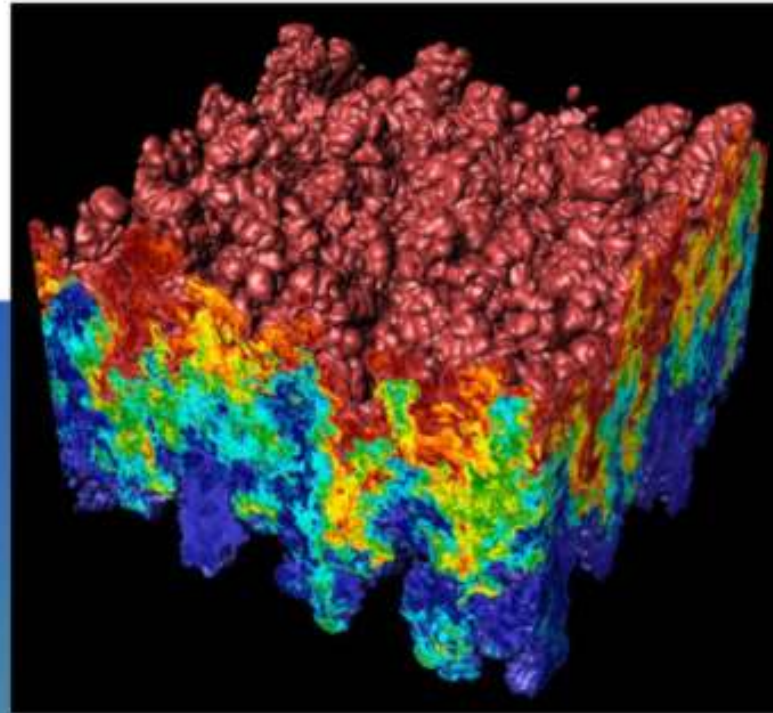
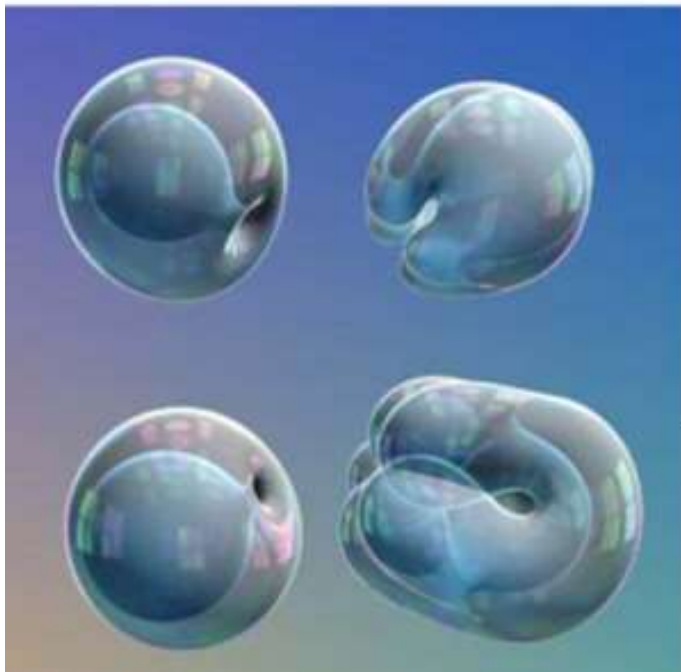
Medical/anatomical visualization



Visualización Científica



Scientific/mathematical visualization



Navigation



Ing. José Luis Peralta Luján

Juegos



Ing. José Luis Peralta Luján

Interfaces Gráficas



Ing. José Luis Peralta Luján